

DM de Mathématiques n°6

Nombres heureux

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 -

Partie A - Description de l'algorithme

1) Déterminons l'image de 12 345.

Étape	d	r	p
Initialisation	12345	-	0
Itération n°1	1234	5	$0 + 5^2 = 25$
Itération n°2	123	4	$25 + 4^2 = 41$
Itération n°3	12	3	$41 + 3^2 = 50$
Itération n°4	1	2	$50 + 2^2 = 54$
Itération n°5	0	1	$54 + 1^2 = 55$

La boucle TANT QUE s'arrête car $d = 0$. L'algorithme renvoie alors $p = 55$. On en déduit que $12345 \rightarrow 55$.

En exécutant le code python, on a bien $\text{karma}(157) = 75$, $\text{karma}(75) = 74$ et $\text{karma}(74) = 65$. Donc on a bien $157 \rightarrow 75$, $75 \rightarrow 74$ et $74 \rightarrow 65$.

2) L'algorithme calcule la somme des carrés des chiffres qui composent le nombre qui lui est donné.

3) a) Même sans calculer les images de 157, 175, 517, 715 et 751 nous pouvons dire que ce sont les mêmes, car ils sont composés des trois mêmes chiffres.

b) Montrons que $\forall p \in \mathbb{N}^*$, on peut trouver au moins un antécédent à p par récurrence.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$

Initialisation:

Pour $p = 1$, on a $1^2 = 1$ Donc 1 a un antécédent.

• Hérédité :

Supposons que p a un antécédent a et montrons que $p + 1$ en a un aussi.

$p = \text{karma}(a)$

Donc $p = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2$ avec $a = a_1 a_2 a_3 \dots a_n$

Donc $p + 1 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2 + 1$

Donc $p + 1 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2 + a_{n+1}'^2$ avec $a_{n+1}' = 1$

Donc $p + 1 = \text{karma}(a')$ avec $a' = a_1 a_2 a_3 \dots a_n a_{n+1}'$

Donc tout $p \in \mathbb{N}^*$ admet un antécédent.

Montrons à présent que si p admet un antécédent, alors il en admet une infinité.

$p = \text{karma}(a)$

Donc $p = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2$ avec $a = a_1 a_2 a_3 \dots a_n$

Donc $p = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2 + 0^2$

Donc $p = a_1'^2 + a_2'^2 + a_3'^2 + \dots + a_n'^2 + a_{n+1}'^2$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i = a_i' \wedge a_{n+1}' = 0$

Donc $\forall p \in \mathbb{N}, \exists a, a' \in \mathbb{N}, p = \text{karma}(a') = \text{karma}(a)$ et $a \neq a'$

- Conclusion : Donc $\forall p \in \mathbb{N}^*, p$ admet une infinité d'antécédents, par principe de récurrence.

c) $157 = 2^2 + 5^2 + 8^2 + 8^2$

Partie B - Trajectoires des nombres inférieurs à 100.

1) Voici un algorithme (pas optimisé) donnant les nombres heureux strictement inférieurs à 100 :

```
def est_heureux(nb):
    deja_vus = set()
    while (nb not in deja_vus):
        deja_vus.add(nb)
        nb = karma(nb)
    return nb == 1

def jugement_dernier():
    for nb in range(100):
        res = est_heureux(nb)
        if (res == 1):
            print(nb)
```

On obtient ainsi le tableau suivant :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	H	m	m	m	m	m	H	m	m
1	H	m	m	H	m	m	m	m	m	H
2	m	m	m	H	m	m	m	m	H	m
3	m	H	H	m	m	m	m	m	m	m
4	m	m	m	m	H	m	m	m	m	H
5	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
6	m	m	m	m	m	m	m	m	H	m
7	H	m	m	m	m	m	m	m	m	H
8	m	m	H	m	m	m	H	m	m	m
9	m	H	m	m	H	m	m	H	m	m

On observe bien qu'il n'existe aucun nombre inférieur à 100 qui ne soit ni malheureux ni heureux.

2) D'après la 1.B.1), on voit qu'il y a 19 nombres heureux.

Ainsi, $P(\text{"Obtenir un nombre heureux inférieur à 100"}) = \frac{19}{100}$.

Partie C - Trajectoires des nombres à n chiffres.

1) Nombres à 3 chiffres.

a) On sait que l'algorithme renvoie la somme des carrés des chiffres qui composent le nombre qu'on lui donne. Par conséquent, la valeur maximale pour un nombre à trois chiffres est celle renvoyée par le nombre

à trois chiffres dont la somme des chiffres est la plus grande, soit $999 : 9^2 + 9^2 + 9^2 = 243$.

Or $N \leq 999$ donc l'image de N est inférieure ou égale à 243.

Donc 243 majore l'image de N .

Par ailleurs, le nombre inférieur à 243 dont la somme des chiffres est la plus grande est 199.

Or, l'image de N est inférieure à 243 et $1^2 + 9^2 + 9^2 = 163$

Donc l'image de l'image de N est majorée par 163.

b) Soit N un nombre à 3 chiffres. Soit N' l'image de N par l'algorithme et N'' l'image de l'image de N par l'algorithme.

On a montré précédemment que N'' est majoré par 163.

2) Nombres à n chiffres.

a) Soit n appartenant à $\mathbb{N}$ tel que $n \geq 4$. On pose $Q(n)$ l'assertion : « $n \times 9^2 \leq 10^{n-1} - 1$ ».

Initialisation : Prenons $n = 4$.

On a $4 \times 9^2 = 324 \leq 10^{4-1} - 1 = 999$.

Donc $Q(4)$ est vérifiée.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$. Supposons que $Q(n)$ est vraie.

Montrons que $Q(n+1)$ est vraie.

On a $0 \leq n \times 9^2 \leq 10^{n-1} - 1$ et on sait que $\forall a \in \llbracket 9, +\infty \rrbracket, 0 \leq a + 9^2 \leq a \times 10$ A JUSTIFIER MIEUX

ANDREI 🙏

D'où $(n+1) \times 9^2 \leq 10^n - 10 \leq 10^n - 1$

Donc $Q(n+1)$ est vraie.

b) Montrons que nous avons $\forall n \geq 4, \implies \mathcal{P}(n)$ par récurrence.

- Initialisation : Pour $n = 4$, on note x un nombre à 4 chiffres.

On remarque que la somme des carrés de ses chiffres, notée S_2 , vérifie $1^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 \leq S_2 \leq 9^2 + 9^2 + 9^2 + 9^2$. Donc $1 \leq S_2 \leq 4 \times 9^2$. Or, d'après la **2.a)**, on a $4 \times 9^2 \leq 10^3 - 1 = 999$. D'où $1 \leq S_2 \leq 999$.

Or, S_2 est l'image de x et nous venons de montrer que S_2 a au plus 3 chiffres. D'après la **Partie B**, $\mathcal{P}(1)$, $\mathcal{P}(2)$ et $\mathcal{P}(3)$ sont vraies. Donc S_2 finit bien par échouer dans le puits 1 ou dans le cycle $\mathcal{C}$. Donc $\mathcal{P}(4)$ est vraie.

- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $\mathcal{P}(k)$ soit vraie pour tout entier $k \in \llbracket 4, n \rrbracket$.

Montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie

Soit x un nombre à $n+1$ chiffres.

On remarque que la somme des carrés de ses chiffres, notée S_2 , vérifie $\underbrace{1^2 + 0^2 + \dots + 0^2}_{n+1 \text{ fois}} \leq S_2 \leq \underbrace{9^2 + \dots + 9^2}_{n+1 \text{ fois}}$.

Donc $1 \leq S_2 \leq (n+1) \times 9^2$. Or, d'après la **2.a)**, on a $(n+1) \times 9^2 \leq 10^n - 1 = \underbrace{99\dots9}_{n \text{ chiffres}}$.

D'où $1 \leq S_2 \leq \underbrace{99\dots9}_{n \text{ chiffres}}$.

Or, S_2 est l'image de x et nous venons de montrer que S_2 a au plus n chiffres. Par l'hypothèse de récurrence $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour tout $k \in \llbracket 4, n \rrbracket$.

Ainsi, si $n \geq 4$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie par hypothèse de récurrence et si $n < 4$, alors $\mathcal{P}(n)$ est vraie d'après la **Partie B**) où nous avons montré que $\mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2)$ et $\mathcal{P}(3)$ sont vraies.

Donc S_2 finit bien par échouer dans le puits 1 ou dans le cycle $\mathcal{C}$. Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : Nous avons ainsi $\forall n \geq 4, \mathcal{P}(n)$ par principe de récurrence.

Nous avons montré précédemment que $\mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2)$ et $\mathcal{P}(3)$ sont vraies.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathcal{P}(n)$.

3) Probabilité.

Voici un algorithme qui renvoie tous les nombres heureux en dessous de 10 000:

```
def bonheur_probabiliste(n):  
    nbs_heureux = 0  
    for nb in range(n + 1):  
        if est_heureux(nb):  
            nbs_heureux += 1  
    return nbs_heureux / n
```

On obtient ainsi 0,1442.

La probabilité de choisir un nombre heureux inférieur à 10 000 est de 14,42%.

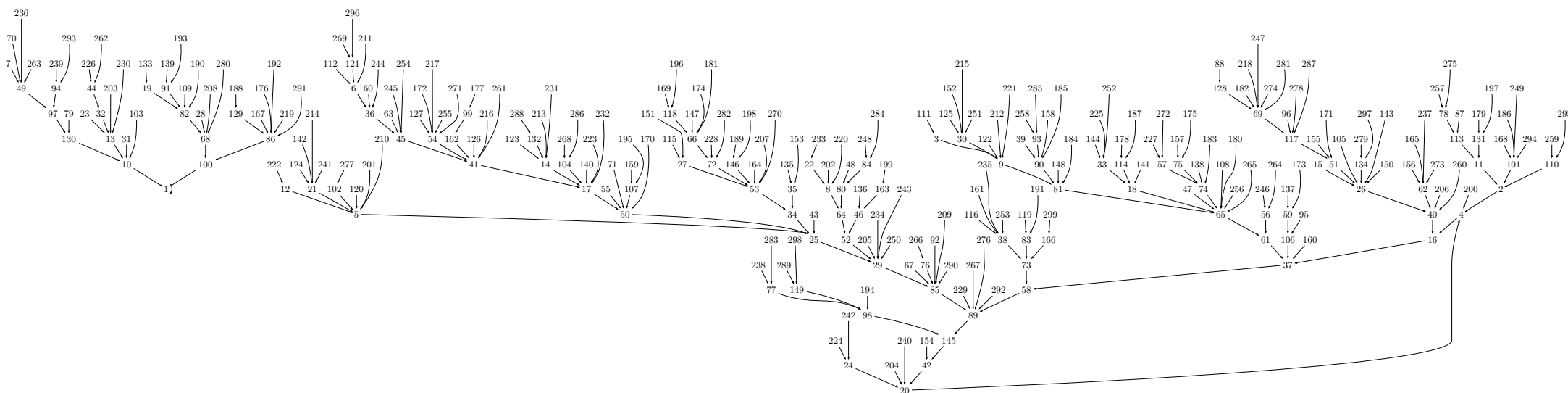


Fig. 1. – Graphe fonctionnel de l’algorithme pour les 300 premiers entiers
(on remarque bien qu’il n’existe pas de noeud de degré sortant 0 hormis pour le puits 1)

Merci pour la lecture de ce devoir !

Andrei : on veut + de DM d’algorithmique Madame svp 🙏🙏

L’ensemble de nos devoirs maison, fichiers PDF et codes sont disponibles sur :
<https://github.com/andreim42/DMS-Maths-LLG>